Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de San Pedro de las Colonias

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fundamentos de Ingeniería de Software

SCC-1007

U2
Bitácora de análisis

Proyecto:
Fichados

Nombre completo	Responsabilidad
Frida Sofia Zamora Quezada	Coordinación y calidad

Docente:
Ruth Aivi Chavez Rodriguez

San Pedro, Coahuila. 26 de abril de 2026

Fecha:	
ACT:	ACT-1
Actividad evaluada:	[U2-E01] Proceso principal del proyecto.
Caso:	Definición del proceso principal que seguirá el sistema para identificar alumnos que puedan encontrarse en situación de riesgo académico.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la identificación y organización de las principales etapas que deberá seguir el proyecto.
Hallazgo:	Se identificó que el proceso debe comenzar con la recopilación de información académica y extracurricular del alumno. Estos datos serán analizados para encontrar patrones que puedan indicar una posible situación de riesgo. En caso de detectar un patrón, el sistema generará una alerta para el docente o tutor.
Decisión:	Se decidió que la IA funcionará como una herramienta de apoyo para identificar posibles casos de riesgo y generar alertas, pero no tendrá la capacidad de tomar la decisión final sobre la situación del alumno.
Siguiente paso:	Definir con mayor detalle qué información se utilizará y cómo se organizará para realizar el análisis.

Fecha:	
ACT:	ACT-2
Actividad evaluada:	[U2-E01] Inicio y final del proceso.
Caso:	Definición del inicio y final del proceso de identificación de alumnos en posible riesgo.
Responsabilidad:	Participé en la delimitación del proceso para establecer claramente qué actividades forman parte del sistema.
Hallazgo:	Se identificó que el proceso comienza cuando se recopilan los datos académicos y extracurriculares del alumno y continúa con el análisis de dichos datos mediante IA. El proceso del sistema termina cuando se genera y envía una alerta al docente o tutor.
Decisión:	Se decidió que la IA no determinará automáticamente si un alumno está en riesgo. Su función será detectar patrones y generar una alerta para que el docente o tutor pueda revisar el caso y tomar la decisión correspondiente.
Siguiente paso:	Definir qué información recibirá el sistema, qué patrones se buscarán y cómo se presentarán las alertas al usuario.

Fecha:	
ACT:	ACT-3
Actividad evaluada:	[U2-E01] Usuario directo.
Caso:	Identificación del usuario que utilizará directamente el sistema.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la identificación de los usuarios que tendrán contacto con el sistema y en la definición de su función dentro del proceso.
Hallazgo:	Se identificó al docente o tutor como el usuario directo, ya que será quien reciba las alertas generadas por el sistema y revise la información del alumno para determinar si requiere seguimiento.
Decisión:	Se decidió que la información presentada al docente o tutor deberá ser clara y fácil de interpretar, de manera que pueda utilizarla como apoyo para realizar el seguimiento correspondiente.
Siguiente paso:	Definir qué información deberá mostrar el sistema junto con cada alerta para que el usuario pueda analizar mejor la situación del alumno.

Fecha:	
ACT:	ACT-4
Actividad evaluada:	[U2-E01] Otro stakeholder importante
Caso:	Identificación de otro stakeholder que pueda tener participación o interés en el proyecto.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la identificación de las personas involucradas en el proyecto y en la revisión de la función que podrían tener dentro del sistema.
Hallazgo:	Se identificó al personal académico o administrativo de la institución como un stakeholder importante, debido a que puede tener interés en conocer y dar seguimiento a situaciones relacionadas con el desempeño de los alumnos.
Decisión:	Se decidió considerar sus necesidades dentro del proyecto y establecer claramente qué información podrá consultar cada participante, tomando en cuenta la importancia de proteger los datos de los alumnos.
Siguiente paso:	Identificar a los demás participantes del proyecto y definir sus responsabilidades y nivel de participación

Fecha:	
ACT:	ACT-5
Actividad evaluada:	[U2-E01] Problema concreto
Caso:	Definición del problema que busca solucionar el proyecto.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en el análisis del problema para asegurar que el proyecto tuviera un objetivo claro y que la solución propuesta realmente estuviera relacionada con la necesidad identificada.
Hallazgo:	Se identificó que puede ser complicado detectar oportunamente a los alumnos que presentan diferentes señales de posible riesgo cuando la información se encuentra distribuida entre distintos aspectos, como asistencias, materias no acreditadas, carga académica, participación y actividades extracurriculares.
Decisión:	Se decidió desarrollar una herramienta que permita analizar estos datos y detectar patrones que puedan servir como una señal de alerta para el docente o tutor.
Siguiente paso:	Definir qué datos académicos y extracurriculares serán utilizados por el sistema y cuáles serán relevantes para identificar posibles patrones.

Fecha:	
ACT:	ACT-6
Actividad evaluada:	[U2-E01] Mejora esperada.
Caso:	Definición de la mejora que se espera obtener con la implementación del proyecto.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la definición de los resultados que se esperan obtener y en la revisión de que estos sean coherentes con el problema identificado.
Hallazgo:	Se identificó que el proyecto puede ayudar a detectar de manera más oportuna ciertos patrones relacionados con el desempeño y comportamiento académico de los alumnos.
Decisión:	Se decidió que la principal mejora esperada será facilitar el trabajo del docente o tutor al momento de identificar alumnos que podrían necesitar atención, utilizando las alertas del sistema como apoyo para realizar un seguimiento oportuno.
Siguiente paso:	Establecer criterios que permitan evaluar posteriormente si el sistema realmente está ayudando a mejorar la detección y seguimiento de los alumnos.

Fecha:	
ACT:	ACT-7
Actividad evaluada:	[U2-E01] Posible indicador.
Caso:	Definición de un posible indicador para evaluar el funcionamiento del proyecto.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la identificación de una forma de medir si las alertas generadas por el sistema están siendo útiles para el seguimiento de los alumnos.
Hallazgo:	Se identificó que no sería suficiente medir únicamente la cantidad de alertas generadas, ya que generar muchas alertas no significa necesariamente que el sistema esté funcionando correctamente.
Decisión:	Se propuso como posible indicador el porcentaje de alertas que son revisadas por los docentes o tutores y que posteriormente reciben algún tipo de seguimiento.
Siguiente paso:	Definir la forma en que se registrarán las alertas, su revisión y el seguimiento realizado para poder obtener este indicador.

Fecha:	
ACT:	ACT-24
Actividad evaluada:	[E02] Análisis individual.
Caso:	Análisis de las condiciones necesarias para desarrollar el sistema de identificación de alumnos en riesgo académico mediante inteligencia artificial.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la identificación de la regla que debe cumplir el sistema, los riesgos que podrían afectar su funcionamiento y los recursos necesarios para desarrollar la propuesta.
Hallazgo:	Se identificó que el sistema debe analizar la información académica y extracurricular de los alumnos para generar alertas sobre posibles situaciones de riesgo. También se reconocieron dos riesgos principales: generar alertas incorrectas y utilizar información incompleta o desactualizada. Además, falta confirmar la disponibilidad de los datos y las herramientas necesarias.
Decisión:	Se estableció como regla propuesta que la inteligencia artificial únicamente debe generar alertas, mientras que el docente o tutor debe revisar cada caso y tomar la decisión final. También se propusieron medidas para verificar la calidad de los datos y evaluar las alertas durante las pruebas.
Siguiente paso:	Consultar con el docente responsable y la coordinación escolar qué información está disponible, definir los criterios para generar alertas y determinar las herramientas necesarias para desarrollar y probar el sistema.

Fecha:	
ACT:	ACT-25
Actividad evaluada:	[E01-AS-IS] Aclaramos inicio, entrada, salida y final.
Caso:	Definición de las etapas del proceso para identificar posibles alumnos en riesgo académico mediante un sistema de inteligencia artificial.
Responsabilidad:	Participé en la identificación y revisión de los elementos que conforman el proceso, verificando que el inicio, los datos de entrada, los resultados y el final fueran coherentes con la mejora propuesta.
Hallazgo:	Se identificó que el proceso comienza con la recopilación o actualización de la información académica y extracurricular de los alumnos. El sistema utiliza datos como asistencias, calificaciones, materias no acreditadas y participación en clubes para buscar patrones que puedan indicar una posible situación de riesgo. Como resultado, genera una alerta que será revisada por un docente o tutor. También se reconoció que falta confirmar qué información puede proporcionar la institución.
Decisión:	Se definió que el proceso inicia con la recopilación de datos, continúa con su análisis y la generación de alertas, y termina cuando estas se entregan al docente o tutor responsable para que revise el caso y determine si es necesario brindar seguimiento. La inteligencia artificial no tomará la decisión final.
Siguiente paso:	Confirmar la disponibilidad de los datos en la institución y definir cómo se recopilarán, actualizarán y utilizarán para generar alertas confiables.

Fecha:	
ACT:	ACT-26
Actividad evaluada:	[E01-AS-IS] Repartan el trabajo.
Caso:	Organización del trabajo del equipo para desarrollar y revisar las diferentes partes del proyecto.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, participé en la asignación de actividades y en la organización de las revisiones para asegurar que cada integrante tenga una responsabilidad definida.
Hallazgo:	Se distribuyeron las actividades entre los integrantes, definiendo quién prepara cada parte y quién la revisa.
Decisión:	Se estableció una tabla con los responsables de preparar y revisar cada actividad para mantener una mejor organización del equipo.
Siguiente paso:	Realizar las actividades asignadas y revisar los avances para asegurar que el proyecto esté completo.

Fecha:	
ACT:	ACT-27
Actividad evaluada:	[E01-AS-IS] Verificación del avance del proceso y la mejora propuesta.
Caso:	Revisión del avance del proyecto del sistema de identificación de alumnos en riesgo académico mediante inteligencia artificial, para comprobar que la información esté completa, sea coherente y tenga identificados los aspectos pendientes.
Responsabilidad:	Verificar junto con el equipo que el proceso esté bien definido, que la mejora responda al problema identificado y que las reglas, los indicadores y los datos estén documentados. También debo revisar que las aportaciones de los integrantes queden registradas y que se dé seguimiento a la publicación del avance.
Hallazgo:	Se verificó que el avance del proyecto está completo y que se cumplen los puntos establecidos para esta actividad. La información se encuentra organizada y corresponde con los objetivos del proyecto.
Decisión:	Se confirmó que el avance cumple con los puntos establecidos en la lista de verificación y que la información está completa y organizada de acuerdo con los objetivos del proyecto.
Siguiente paso:	Dar continuidad a las siguientes actividades del proyecto, conservando la documentación actualizada y registrando los avances y aportaciones de cada integrante del equipo.

Fecha:	
ACT:	ACT-28
Actividad evaluada:	Revisión y comprobación de calidad del producto final y diagrama.
Caso:	Revisión del producto final y del diagrama del proyecto para comprobar que la información sea correcta y corresponda con el proceso propuesto.
Responsabilidad:	Como coordinadora y encargada de calidad, me corresponde revisar que el producto final y el diagrama estén completos, sean claros y coincidan con los objetivos del proyecto.
Hallazgo:	Se confirmó la importancia de verificar que la información y el diagrama representen correctamente el funcionamiento del sistema.
Decisión:	Realizar las correcciones necesarias, si se detectan, y mantener actualizada la documentación final.
Siguiente paso:	Realizar las actividades asignadas y revisar los avances para asegurar que el proyecto esté completo.